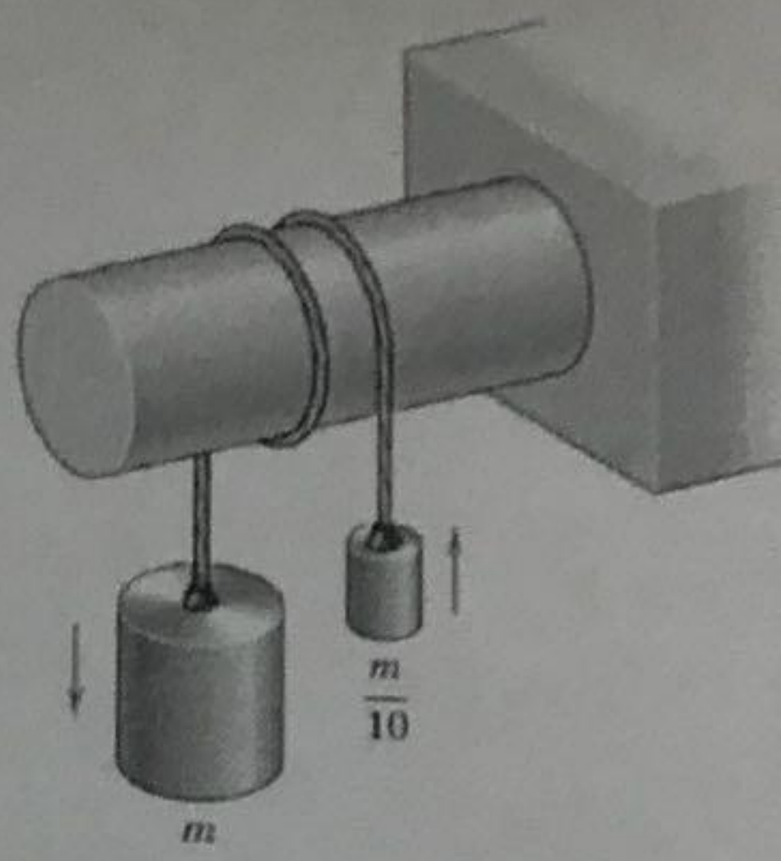
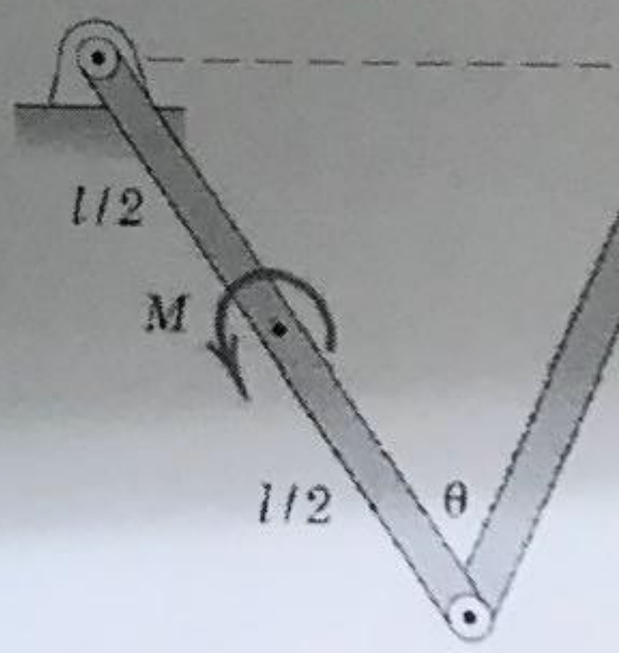
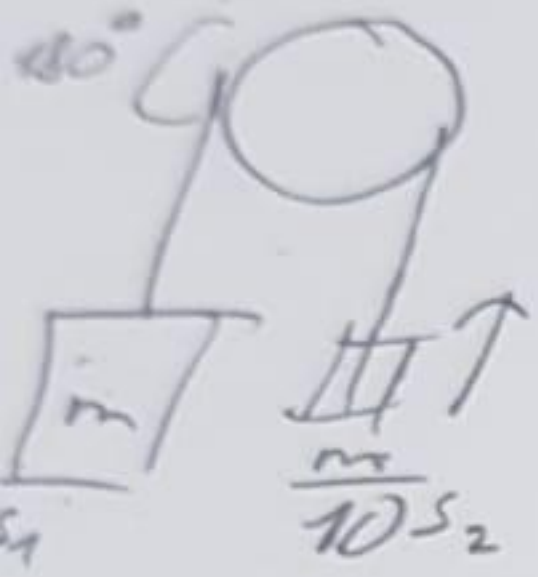
3. Şekildeki sistemde iki kütle bulunmakta ve kütleler şekilde verilen değerlere sahip olup ok yönlerinde hareket sağlanmaması yani dengede durması için ip ile temas ettiği yüzey arasındaki sürtünme katsayısı ne olmalıdır ? (İpin sarılma açısı şekilde bellidir.)



4. *θ açısında dengeyi korumak için gereken moment değerini sanal iş yöntemiyle belirleyin. Şekilde ki sistemde bulunan iki çubukta l uzunluğunda ve m kütlesine sahip olup bu değerlere göre M (moment) değerini bulunuz.*



3. Şekildeki sistemde iki kütle bulunmakta ve kütleler şekilde verilen değerlere sahip olup ok yönlerinde hareket sağlanmaması yani dengede durması için ip ile temas ettiği yüzey arasındaki sürtünme katsayısı ne olmalıdır ? (İpin sarılma açısı şekilde bellidir.)



1 tur atmış $180^\circ \cdot 2 = 360^\circ$

$\alpha = 360^\circ$

$\alpha = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$

$S_1 = S_2 \cdot e^{\mu \cdot \alpha}$ → sürtünme katsayısı,

$mg = \frac{mg}{10} \cdot e^{2\pi \cdot \alpha}$

$10 = e^{2\pi \cdot \alpha}$

$\log_e 10 = 2\pi \cdot \alpha$

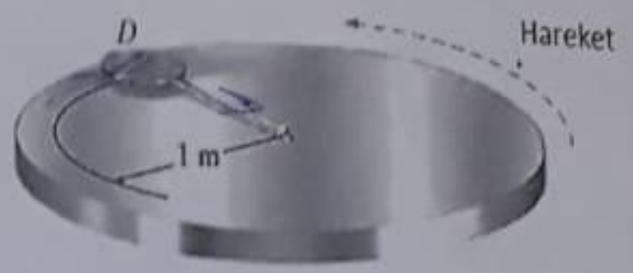
$2,302 = 2\pi \cdot \alpha$

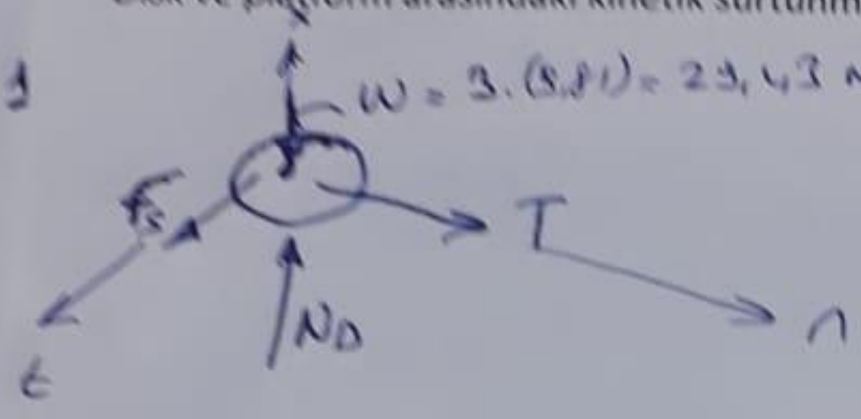
$\alpha = 0,366$

reyi korumak için gereken moment değerini sanal iş yö
de ki sistemde bulunan iki çubukta l uzunluğunc
lup bu değerlere göre M (moment) değerini bulunu

gli değişken bir durum var.

S2- 3 kg'lık D diski, bir ipin ucuna bağlanıyor. İpin diğer ucu, bir platformun merkezindeki mafsala bağlanıyor. Platform hızlı bir şekilde dönüyor ve disk durağan haldeyken platform üzerine bırakılıyorsa, diskin ipi koparacak hıza ulaşması için gerekli süreyi belirleyiniz. İpin dayanabileceği maksimum çekme kuvveti 100N'dur. Disk ve platform arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μk = 0.1'dir.





$\Sigma F_n = m.a_n$

$T = 3.\frac{v^2}{1}$

$100 = 3.v^2$

$V = 5,77$ m/s

(Maksimum hız)

$F_s = 0,1.N_D = 2,943$ N

$N_D = W = 29,43$ N

$\Sigma F_t = m.a_t$

$F_s = m.a_t$

$2,943 = 3.a_t$

$a_t = 0,981$ m/s²

$V = V_0 + a.t$

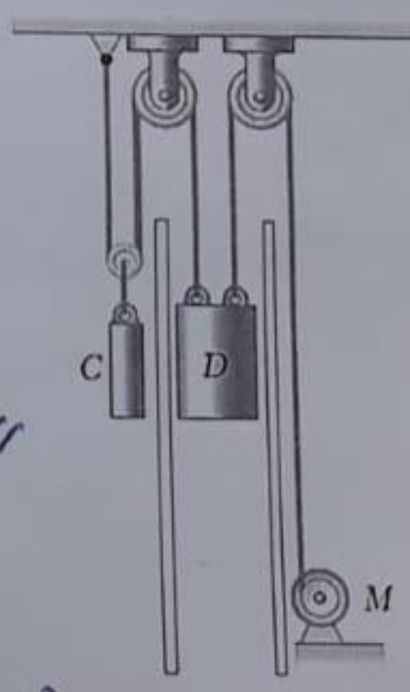
$5,77 = 0 + (0,981).t$

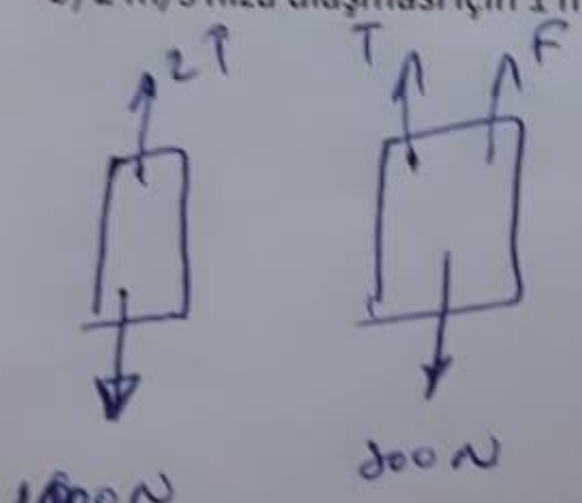
$t = 5,89$ sn.

S3- Şekilde ki servis asansörü (D) 800N ve onu dengeleyen ağırlık olan C cismi 1000N'dur. Servis asansörün (D) yukarı için hareketi gerekli motor gücü için ;

a) 2 m/s sabit hızda asansörün çıkması için

b) 2 m/s hıza ulaşması için 1 m/s² lik ivme kazandırmak için gerekli motor gücünü hesaplayınız.





$\Sigma F_y = 0$

C: $2T - 1000 = 0$ $\quad T = 500$ N

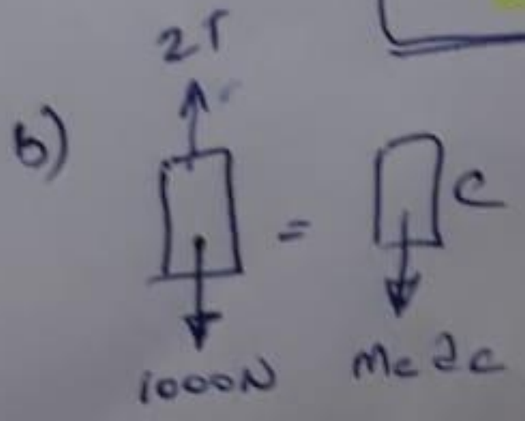
D: $F + T - 800 = 0$

$F = 800 - T = 800 - 500 = 300$ N

a) $P = F.V_D = 300.2 = 600$ W

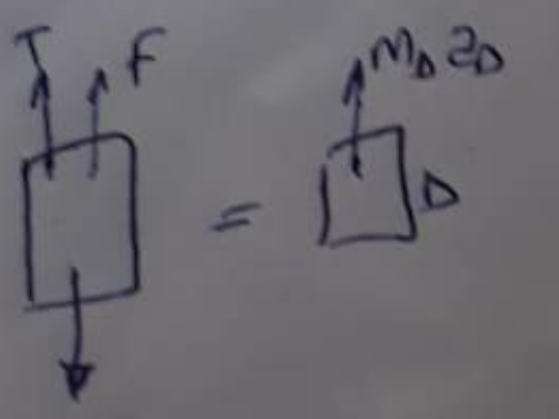
$a_D = 1$ m/s² $\quad a_C = 0,5$ m/s²

b)



C: $\Sigma F_y = m_C.a_C$

$1000 - 2T = \frac{1000}{9,81}.0,5$ $\quad T = 475$ N



D: $\Sigma F_y = m_D.a_D$

$F + T - 800 = \frac{800}{9,81}.1$ $\quad F = 407$ N

$P = F.V = 407.2 = 814$ W

S2) 0 cm boyunda bir OA kolunun O etrafındaki dönüşü $\theta=0.15t^2$ bağıntısı ile tanımlanmıştır; B bloğu kol üzerinde o şekilde kaymaktadır ki O dan uzaklığı $r=1-0.12t^2$ dir; burada r cm ve t saniyedir. OA kolunun 30° döndüğü zaman B blokunun toplam hızını ve toplam ivmesini bulunuz.



$\theta = 30^\circ$ için $\theta = 0,15t^2$

$30^\circ = 0,524 \text{ rad} \Rightarrow t = 1,868 \text{ sn}$ //

$r = 1 - 0,12t^2 = 0,58 \text{ m}$

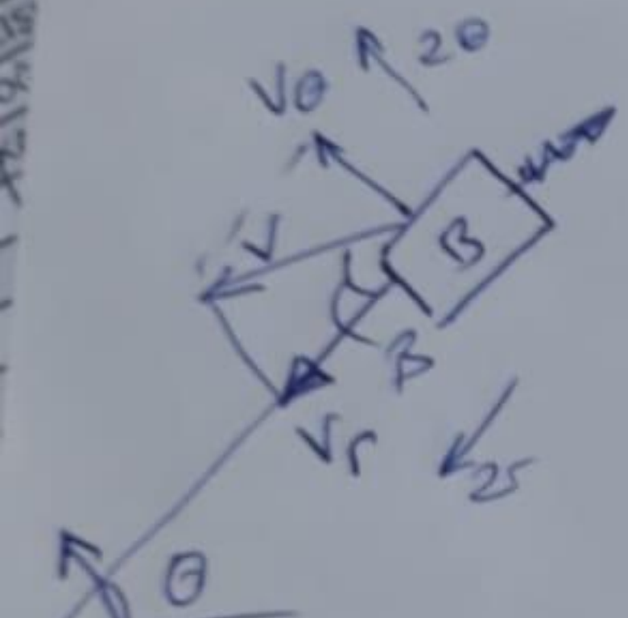
$\dot{r} = -0,24t = -0,449 \text{ m/s}$

$\ddot{r} = -0,24 \text{ m/s}$

$\theta = 0,15t^2 = 0,524 \text{ rad}$

$\dot{\theta} = 0,30t = 0,561 \text{ rad/s}$

$\ddot{\theta} = 0,30 \text{ rad/s}^2$



$V_r = \dot{r} = -0,449 \text{ m/s}$

$V_\theta = r.\dot{\theta} = 0,58 \cdot 0,561 = 0,325 \text{ m/s}$

$V = \sqrt{V_r^2 + V_\theta^2} = 0,588 \text{ m/s}$

$\beta = \arctan \frac{V_\theta}{V_r} = 35,9^\circ$

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$

$= -0,24 - 0,58 \cdot 0,561^2 = -0,42 \text{ m/s}^2$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$

$= (0,58)(0,30) + 2.(-0,449).(0,561) = -0,329 \text{ m/s}^2$

$a = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} = 0,534 \text{ m/s}^2$

Lütfen her sorunun cevabını belirtiniz. Başarılar Dilerim. Dr.Öğr.Üyesi Ersin TOPTAŞ. Tarih: 7 Kasım 2018